



Tema: Cableado Estructurado

1. Busque en Internet la definición de los siguientes parámetros de mediciones en los cables UTP.

Realice diagramas, donde considere necesario, para explicar el parámetro de medición indicado.

- a. Longitud
- b. Retardo de Propagación
- c. Delay Skew
- d. Atenuación
- e. Near End Cross Talk (NEXT)
- f. Power Sum NEXT (PSNEXT)
- g. Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR)
- h. Power Sum ACR
- i. Pérdida de Retorno ("Return Loss")
- j. Far End Crosstalk (FEXT)
- k. Equal Level FEXT (ELFEXT)
- l. Power Sum ELFEXT (PSELFEXT)
- m. DC Loop Resistance

2. A través de búsqueda en Internet, realice una tabla comparativa para las categorías de cable UTP 5, 5E y 6, donde indique los valores de los siguientes parámetros (si es que están definidos para esa categoría).

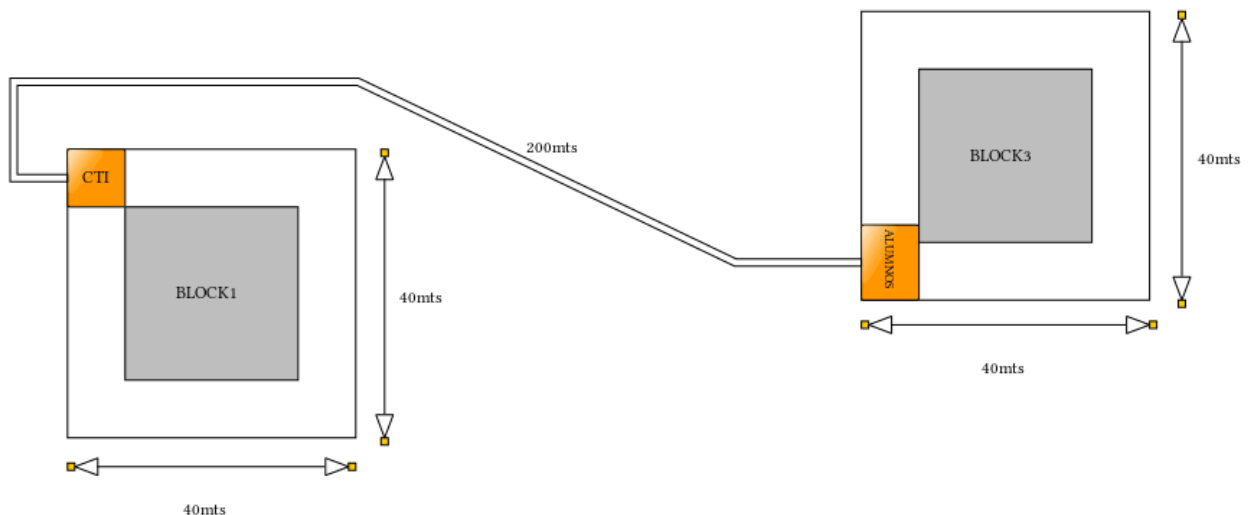
Explicitar la frecuencia sobre la que se especifican los parámetros solicitados.

- a. Rango de Frecuencia Especificada.
- b. Atenuación
- c. NEXT
- d. PSNEXT
- e. ACR
- f. PSACR
- g. ELFEXT
- h. PSELFEXT
- i. Retardo de Propagación
- j. Pérdida de Retorno
- k. Delay Skew



3. Realizar el diseño esquemático del cableado estructurado para los Block 1 y 3 del Centro Herrera. Cada edificio consta de la Planta Baja y 4 pisos. Suponer cada Block de 40x40mts y 3mts entre pisos. La canalización subterránea para la fibra óptica, suponer 200mts.

Suponer que en cada planta se deben cablear 40 puestos.



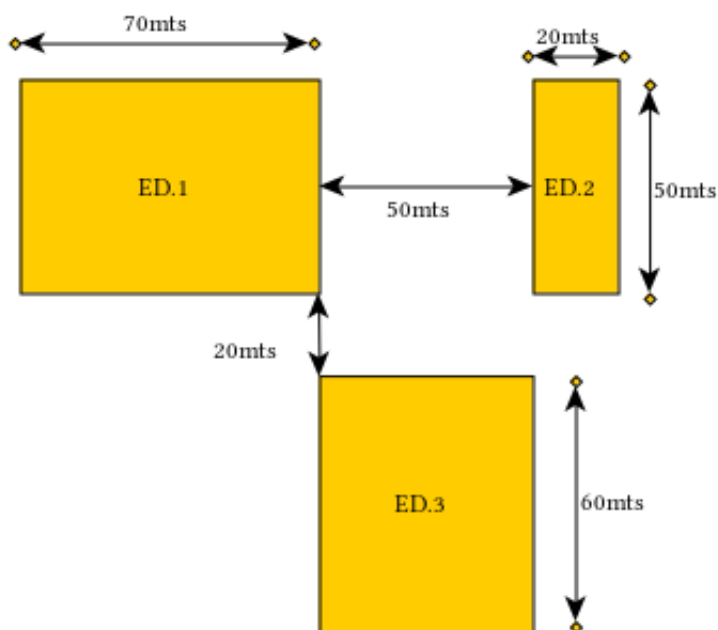
Su diseño debería contemplar la inclusión de los siguientes elementos:

- Ubicación de MDF's e IDF's.
- Elementos constitutivos de cada MDF e IDF.
- Cableados "interbuilding", vertical y horizontal con sus respectivos elementos.
- Cómputo métrico aproximado de los distintos cables que seleccione en el diseño del backbone e interbuilding.
- Realice un diagrama esquemático, donde muestre un IDF y un MDF típico del proyecto, indicando a que piso y edificio se refiere.
- Realice una tabla con todos los materiales a utilizar (aproximados en algunos casos) con la especificación de las cantidades y características de los siguientes elementos:
 - Rack Abierto/Cerrado de Piso o Montaje en Pared – Indique las Unidades de Rack (pensando que en un futuro deberá alojar además de los elementos de cableado, dispositivos electrónicos de comunicación), accesorios como ordenadores de cables, turbo ventiladores, etc. que considere necesarios
 - Cable UTP (Categoría), Fibra Optica (tipo, cantidad de hilos, diámetro de core/cladding, etc.)
 - Rosetas, Jacks, Patch Cords (UTP, Fibra Optica), etc.
 - Patch Panels de UTP y de Fibra Optica
 - Conectores de Fibra Optica
 - Demás elementos que considere necesarios.

Nota: Realice todas las suposiciones que considere necesarias, como por ejemplo, el tipo de conectores de fibra que tendrán en un extremos los patch cords.



4. Realizar un diseño esquemático del cableado estructurado para un conglomerado de tres edificios separados físicamente como muestra el croquis de abajo (las medidas son en metros). La tabla mostrada esquematiza la disposición física de cada uno de los edificios y el número de nodos de la red.



	Edificio 1 (3 Pisos)	Edificio 2 (4 Pisos)	Edificio 3 (1 Piso)
Planta Baja	18 puestos (C.Cómputos)	28 puestos	18 puestos
Piso 1	29 Puestos	20 puestos	
Piso 2	31 Puestos	15 puestos	
Piso 3	--	22 puestos	

Su diseño debería contemplar la inclusión de los mismos elementos del problema anterior.